

5년간 Computational Pathology와 신약 개발을 위한 딥러닝을 연구해 왔습니다. H&E 기반 유방암 재발 예측으로 Scientific Reports 제1저자 논문을 냈고, 대규모 병리 파운데이션 모델(G2L, AAAI 2026 구두 발표)에 기여했으며, 식약처(KFDA) 인허가 모델 검증을 수행했습니다. 현재는 조직병리 AI를 프로테오믹스·멀티오믹스로 확장하고 있습니다.

주요 논문

Google Scholar · 인용 55 · h-index 5 · i10-index 2

- Recurrence risk prediction in early-stage breast cancer from H&E whole-slide images.** Scientific Reports, 2025. First author · doi.org/10.1038/s41598-025-16679-x
- G2L: From Giga-scale to Cancer-specific Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAAI 2026 Workshop (W3PHIAI), Oral. arXiv:2510.11176
- KPIs 2024 Challenge: Advancing glomerular segmentation from patch- to slide-level.** Medical Image Analysis 114, 104234, 2026. 2nd place, whole-slide track · doi.org/10.1016/j.media.2026.104234
- AI-driven digital pathology in urological cancers (Review).** Prostate International, 2025. Co-first author
- MurSS: Multi-Resolution Selective Segmentation for breast cancer.** Bioengineering, 2024. MDPI
- Spatial proteomics guided by H&E-based AI reveals recurrence-risk niches in triple-negative breast cancer.** Preprint, 2026. arXiv:2608.03145
- Multi-section WSI analysis for biochemical recurrence in prostate cancer.** Preprint, 2026. arXiv:2603.20273
- Supervised contrastive embedding for medical image segmentation.** IEEE Access, 2021.

경력

OMIXAI (前 래디센)

2025.02 – 현재

AI 리서처 · 서울

- 약물 반응성 예측을 위해 프로테오믹스와 H&E 병리를 통합하는 멀티오믹스 파운데이션 모델 R&D 주도; G2L 병리 FM 공동저자.
- H&E 기반 AI 위험도 점수로 공간 프로테오믹스를 안내해 삼중음성 유방암의 재발 위험 니치를 규명한 연구 공동저자(프리프린트, 2026).
- 프로테오믹스 약물 반응성 모델(Leave-Drug-Out Pearson ≥ 0.65)과 반려견 수의 종양 약물 추천 알고리즘(top-k $\geq 70\%$) 개발.
- ADMET 예측과 LoRA/PEFT 기반 자기지도 프로테옴 표현 학습 고도화.
- Virtual Cell Challenge 공동 주도: 만능줄기세포의 CRISPR 녹다운 반응 예측.

딥바이오

2021.03 – 2025.01

AI 리서처 / 머신러닝 엔지니어 · 서울

- 다기관 유방암 재발 연구 제1저자(Scientific Reports 2025); 500장 이상을 처리하는 확장형 WSI 파이프라인 구축.
- 림프절 전이 검출 모델과 KPIs 2024 사구체 분할 모델 개발(전체 슬라이드 트랙 2위, MICCAI). 챌린지 결과는 Medical Image Analysis(2026)에 게재.
- 전립선 전이·재발 위험 프로젝트 리드; AACR(2022, 2023) · USCAP(2022) 발표.
- 식약처(KFDA) 인허가 문서·검증 기여, 사내 서버 자동화 도구(Docker) 개발.

누리꾼

2021

인턴 · 판교

- 주차장 화재 감지 AI 시스템 개발.

대표 프로젝트

프로테오믹스 기반 약물 반응성 예측 · OMIXAI

LoRA/PEFT 기반 자기지도 프로테옴 표현 학습과 세포주 IC50 예측; leave-drug-out 검증(Pearson ≥ 0.65).

수의 종양 CDSS & 버추얼 셀 · OMIXAI

반려견 약물 추천(top-k $\geq 70\%$)과 만능줄기세포 CRISPR 녹다운 반응 예측.

Oncotype DX 재발 예측 · 딥바이오

H&E WSI만으로 유방암 예후 예측; 신뢰도 기반 선택 + 다수결로 GHI-RS 위험군 분류(고위험군 정확도 91.2%).

CT 뇌출혈 검출 · SK / 아주대병원

뇌출혈 2D·3D 분할, 슬라이스 단위 분류, class-activation map 기반 도메인 일반화 검증.

학력

데이터사이언스 석사 · 서울과학기술대학교

2019 – 2021

지도교수: 황상흠 · 논문: 불확실한 의료영상 라벨에서 분할 성능을 높이는 대조 손실.

기술 스택

딥러닝	PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP
병리	OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI · CONCH · Virchow, WSI 타일링
바이오 / 오믹스	scanpy · AnnData, 단일세포 섭동, 프로테옴 표현학습, ADMET
MLOps & 언어	Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

수상 & 연구과제

KPIs 챌린지 2024 · 전체 슬라이드 트랙

2위 · 사구체 분할, MICCAI 2024 개최 · 결과는 Medical Image Analysis 2026 게재

정밀종양학을 위한 Pan-Sarcoma 프로테오지노믹 프로파일링

한·미·일 · 경희대학교 의료원 · 2025–2028 · 4억 원 · 참여연구원

수의 종양학을 위한 버추얼 셀 CDSS

농림축산식품부 IPET · 2026–2030 (선정) · 30억 원+ · 참여연구원

암 병리 진단용 범용 AI 개발·상용화

주관: 딥바이오 · 국가 R&D · 2021–2025 · 23.75억 원 · 참여연구원

학회 발표

예측 가능성은 대체 가능성이 아니다: 5개 암종 H&E 기반 분자 예측의 대체 비용 프레임워크

BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · 포스터 채택 · 1저자 · 발표 예정

단일세포 멀티옴 RNA velocity 유전자별 파라미터의 신뢰성 지도

BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · 구두 발표 채택 · 공저자

H&E 기반 유방암 단백질 수용체 상태 예측

AACR 연례학술대회 2023 · 포스터 · 1저자

WSI 자동 조직 분석 기반 유방암 재발 위험 예측

AACR 연례학술대회 2022 · 포스터 · 1저자

다른 장기로 적용 가능한 체장 선암 생존 예측 모델

AACR 연례학술대회 2022 · 포스터 · 공저자

유방암 절제 조직의 자동 조직학적 등급 판정

USCAP 연례학술대회 2022 · 포스터 · 1저자

전립선 진단 모델 특징을 이용한 유방암 생존 분석

USCAP 연례학술대회 2022 · 포스터 · 공저자

영역분할 모델 성능 향상을 위한 대조적 손실 함수의 활용

대한산업공학회 추계학술대회 2020 · 구두 · 1저자